



MANUAL PRÁCTICO: CONSTRUYE TU HUERTO VERTICAL CON RECICLAJE

Portafolio de soluciones aplicadas

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

San José, Costa Rica. 2026



Contenido

1. Introducción al huerto vertical con reciclaje	2
2. Cómo funciona el sistema	4
3. Materiales necesarios.....	5
4. Planos y diagramas del sistema	6
5. Construcción paso a paso	7
6. Puesta en marcha del proyecto	8
7. Uso y mantenimiento.....	9
8. Medidas de seguridad.....	10
9. Aplicaciones prácticas	11
10. Glosario	12
Referencias bibliográficas externas (Para ampliar tu conocimiento)	13

Manual práctico: Construye tu huerto vertical con reciclaje

El presente manual, desarrollado bajo el marco del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), tiene como propósito guiar a los jóvenes en el diseño, construcción y operación de tecnologías agropecuarias sostenibles. Este documento detalla la implementación de un huerto vertical utilizando materiales reciclados, una solución de agricultura urbana y periurbana que maximiza el uso del espacio y reduce la huella de residuos plásticos.

1. Introducción al huerto vertical con reciclaje

¿Qué es?

Un huerto vertical con reciclaje es una estructura de cultivo que utiliza recipientes recuperados (principalmente botellas de plástico PET) dispuestos de forma vertical para cultivar plantas. Es una técnica de "Agricultura de Ambiente Controlado" simplificada que permite producir alimentos en superficies mínimas como paredes, balcones o cercas.

¿Para qué sirve?

Sirve para la producción de hortalizas, plantas aromáticas y medicinales en lugares donde no se dispone de suelo fértil o espacio horizontal. Es una herramienta clave para el autoabastecimiento familiar y el emprendimiento joven de bajo costo.

Beneficios ambientales y agrícolas

- **Gestión de residuos:** Transforma desechos plásticos contaminantes en contenedores productivos de larga duración.

- **Eficiencia espacial:** Multiplica la capacidad de siembra por metro cuadrado al utilizar la dimensión vertical.
- **Ahorro de insumos:** Permite un control preciso del riego y el sustrato, reduciendo el desperdicio de agua y fertilizantes.
- **Accesibilidad:** Su costo de implementación es cercano a cero, lo que lo hace ideal para jóvenes con recursos limitados.

2. Cómo funciona el sistema

El sistema opera mediante una cascada de humedad y nutrientes facilitada por la gravedad.

1. **Disposición en columna:** Las botellas se conectan una debajo de otra. El agua que se vierte en la botella superior drena hacia la siguiente, aprovechando cada gota hasta llegar a la base.
2. **Sustrato y nutrición:** Cada contenedor se llena con un sustrato ligero (mezcla de tierra, abono orgánico y cascarilla de arroz o fibra de coco) que retiene la humedad necesaria para la raíz mientras permite el paso del exceso de agua.
3. **Exposición solar:** Al estar fijado en paredes o estructuras verticales, se debe orientar para captar la mayor cantidad de luz solar posible, vital para la fotosíntesis en espacios reducidos.

3. Materiales necesarios

Componente	Especificaciones técnicas y medidas sugeridas	Alternativas de bajo costo	Costo relativo
Contenedores	Botellas de plástico PET de 1.5, 2 o 3 litros (limpias y con tapa).	Galones de jugo o recipientes plásticos de detergente (bien lavados).	Cero
Sistema de fijación	Cuerda de nylon, alambre galvanizado o cordel de alta resistencia.	Cables eléctricos viejos o tiras de tela resistente.	Bajo
Sustrato	Mezcla de tierra negra, compost y material aireante (perlita o arena).	Tierra de monte tamizada mezclada con cascarilla de café o arroz.	Bajo
Herramientas de corte	Cúter (estilete), tijeras fuertes o cautín para perforar plástico.	Cuchillo con punta calentada al fuego.	Bajo
Semillas/Plántulas	Variedades de raíz corta (lechuga, fresa, menta, perejil, cebollino).	Esquejes de plantas vecinas o semillas recuperadas de frutos maduros.	Bajo

4. Planos y diagramas del sistema

El diseño se adapta a la superficie disponible, pero debe seguir un orden lógico para el manejo hídrico:

- **Eje de suspensión:** Una línea vertical que sostiene el peso de 3 a 5 botellas. Es fundamental que la estructura (pared o marco) resista el peso de la tierra húmeda.
- **Ventana de cultivo:** Un recorte lateral en la botella que permite el crecimiento de la planta hacia afuera y facilita el acceso para la poda y cosecha.
- **Sistema de drenaje:** Perforaciones precisas en las tapas de las botellas para que el agua gotee de forma controlada a la botella inferior.
- **Recipiente colector:** La última botella de la serie suele estar cerrada para recoger el excedente de agua y nutrientes, evitando manchas en la pared y permitiendo el reúso del agua.

5. Construcción paso a paso

Paso 1: Limpieza de materiales. Retirar etiquetas y lavar profundamente las botellas para eliminar cualquier residuo de bebidas azucaradas que atraigan insectos.

Paso 2: Corte de la "ventana". Con el cúter, realizar una abertura rectangular en el costado de la botella (aproximadamente 10x12 cm). Este será el espacio donde crecerá la planta.

Paso 3: Perforaciones de drenaje y sujeción. Hacer un agujero en el centro de la tapa (para el drenaje) y dos agujeros en la parte superior e inferior de la botella para pasar la cuerda de fijación.

Paso 4: Ensamblaje de la columna. Pasar la cuerda por las botellas, asegurándolas con nudos reforzados o arandelas para que mantengan una distancia de 15 a 20 cm entre sí.

Paso 5: Instalación en pared. Fijar la columna a la pared o estructura definitiva utilizando clavos, ganchos o tornillos con taco, asegurando la verticalidad.

6. Puesta en marcha del proyecto

1. **Llenado de sustrato:** Introducir la mezcla de tierra en cada botella a través de la ventana de cultivo, sin compactar demasiado para permitir la aireación de las raíces.
2. **Siembra:** Colocar la plántula o las semillas. En sistemas verticales se recomienda usar plántulas ya germinadas para asegurar un éxito más rápido.
3. **Riego inicial:** Realizar un riego abundante desde la botella superior y observar cómo el agua desciende por toda la columna. Ajustar el tamaño del agujero de la tapa si el drenaje es muy lento o muy rápido.

7. Uso y mantenimiento

Rutina periódica

- Regar preferiblemente por las mañanas. El sistema vertical tiende a secarse más rápido que el suelo tradicional.
- Aplicar abonos líquidos orgánicos (como el biol producido en el biodigestor) cada 15 días.
- Rotar las botellas o la estructura si un lado recibe mucha más luz que el otro.

Señales de alerta

- **Plantas marchitas en la base:** Puede deberse a exceso de humedad acumulada por un mal drenaje en las botellas superiores.
- **Tierra muy compacta:** Impide el paso del agua. Se debe remover la superficie con cuidado usando un tenedor pequeño.

8. Medidas de seguridad

- **Corte de plásticos:** El uso de cúter y tijeras debe hacerse siempre con dirección opuesta al cuerpo para evitar accidentes. Se recomienda la supervisión de un adulto si se realiza en entornos escolares.
- **Peso de la estructura:** Un huerto vertical lleno de tierra y agua es pesado. No fijar en paredes débiles, láminas de zinc delgadas o cercas inestables.
- **Higiene:** Al usar materiales reciclados, asegurar que no hayan contenido sustancias tóxicas, aceites de motor o químicos industriales.

9. Aplicaciones prácticas

Autoconsumo urbano	Micro-emprendimiento de aromáticas	Educación ambiental
Ideal para producir ensaladas frescas en apartamentos o casas con patios cementados.	Producción de albahaca, menta o romero para la venta en pequeños manojos a vecinos o mercados locales.	Un proyecto excelente para demostrar el ciclo del agua y el reciclaje creativo en comunidades rurales.

10. Glosario

PET (Polietileno Tereftalato): Tipo de plástico transparente y resistente utilizado habitualmente en envases de bebidas.

Sustrato: Medio sólido donde se desarrollan las raíces de las plantas.

Drenaje: Capacidad de salida del exceso de agua en un contenedor de cultivo.

Agricultura Periurbana: Producción de alimentos en las periferias de las ciudades.

Referencias bibliográficas externas (Para ampliar tu conocimiento)

FAO. (2014). *Manual de huertas verticales para la seguridad alimentaria*.

IICA. (2021). *Agricultura Urbana: Guía para la juventud emprendedora*.

Tittonell, P. (2020). *Diseño de sistemas de cultivo vertical con materiales recuperados*.